

1. Suurim ühistegur (süt)

1 sek

67 punkti

Antud on massiiv (*array*) A , mis koosneb N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$) positiivsest täisarvust $a_1, \dots, a_N$. Pead töötleva Q ($1 \leq Q \leq 2 \cdot 10^5$) päringut, mida on kahte tüüpi:

1. Esimest tüüpi päring: antud i ja x , muuda a_i väärtus x -ks ($1 \leq x \leq 10^9$)
2. Teist tüüpi päring: antud l ja r , leia arvude $a_l, a_{l+1}, \dots, a_{r-1}, a_r$ suurim ühistegur (SÜT).

Arvude $a_1, \dots, a_n$ suurimaks ühisteguriks nimetatakse suurimat täisarvu, mis jagub kõikide arvudega $a_1, \dots, a_n$.

Sisend. Sisendi esimesel real on massiivi pikkus N ja teisel real N tühikuga eraldatud arvu: arvud $a_1, \dots, a_n$. Järgneb Q rida:

- Esimest tüüpi päringud on kujul “1 i x ” (tühikuga eraldatud), kus $1 \leq i \leq N$.
- Teist tüüpi päringud on kujul “2 l r ” (tühikuga eraldatud), kus $1 \leq l \leq r \leq N$.

Väljund. Olgu t teist tüüpi päringut. Väljastada t rida, igal real vastused teist tüüpi päringutele õiges järjekorras.

Näide.	Sisend	Väljund
	5 4	6
	12 18 24 30 6	6
	2 1 3	3
	2 2 4	
	1 2 9	
	2 1 3	

Järjekorras esimese päringu vastus on $SÜT(12,18,24) = 6$ ja teise päringu vastus $SÜT(18,24,30) = 6$. Kolmanda päringu järel on meil arvud 12, 9, 24, 30, 6, seega neljanda päringu vastus on $SÜT(12, 9, 24) = 3$.

Hindamine. Selles ülesandes antakse punkte iga testi eest eraldi. Testid on jagatud gruppidesse, milles kehtivad järgmised lisatingimused:

0. (0 punkti) Ülesande tekstis olevad näited. Nende lahendamise eest punkte ei saa, aga nende hindamise tulemustest on näha, kas programm töötab serveris testides õigesti.
1. (6 punkti) $1 \leq N, Q \leq 1000$.
2. (7 punkti) $1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5$ ja kõik päringud on esimest tüüpi.
3. (20 punkti) $1 \leq N, Q \leq 2 \cdot 10^5$ ja igas päringus $x \leq 100$.
4. (34 punkti) Lisapiirangud puuduvad.

Lisainfo. Hetkel ei ole valmis kõik testid ning testimisserver on suletud. Et esitada lahendust, palun saata lahenduse fail meiliaadressile mattias.tammaru@gmail.com.